

“科学是一种方法。它教导：一些事物是怎样被了解的，什么事情是已知的，现在了解到了什么程度，如何对待疑问和不确定性，证据服从什么法则；如何思考事物，做出判断，如何区别真伪和表面现象”。

——**R.P**费曼

“发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。”

——**A.**爱因斯坦

学习课程除了掌握基本知识外，更重要的是学习一种科学的思维方法。正如一个古老的故事所讲的那样，学生从老师那里得到的，应该是一个点石成金的法则，而不是一堆金子。

课程简介

大学物理 (XA) (XB)

本学期： 64学时

1. 学习内容： 第9、10、13、14章， 热学、光学、量子篇
2. 教材： 《大学物理学》 第5版王少杰版下册
3. 总成绩=平时 (30%) + 期中考 (20%) + 期末考 (50%)
期中考试考过的内容期末考试还会再考， 但内容占比会适当减小。

平时成绩构成： 作业等

作业： 每一页写上各自学号、姓名

作业要认真独立完成！

作业格式： 纸质无特殊要求

每一步应有解题原理、依据的文字说明。

课程QQ群



热学篇

(Heat)

第9章
气体动理论

第10章
热力学基础

引言:

研究内容:

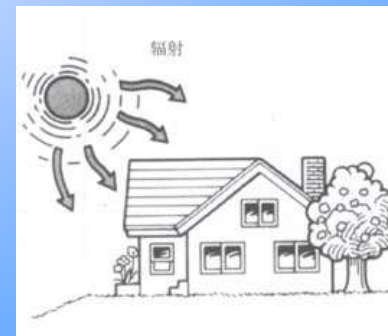
热运动——物体中分子或原子的无规则运动。

热学是研究物体热运动的性质和规律的学科。

研究对象:

由大量**微观**粒子组成的**宏观**物体,

有固体、液体、气体, 等离子体, 辐射场……



研究方法：

宏观理论（热力学）：实验的方法，通过归纳和推理。



微观理论（统计物理）：统计的方法，集体效应。



初级形式称为**气体动理论**

本篇以研究理想气体的热运动为主。

第9章 气体动理论

Kinetic Theory of Gasses

第1节 热力学系统和平衡态

第2节 理想气体状态方程与微观模型

第3节 气体分子的速度和能量分布 (重点1)

第4节 理想气体的压强和温度 (重点2)

第5节 能均分定理 理想气体的内能 (重点3)

第6节 分子的平均碰撞次数 平均自由程

第7节 偏离平衡态

掌握平衡态、态参量、温度等概念、掌握麦克斯韦分子速率分布，三种速率、能量均分定理、理想气体内能、气体分子的平均碰撞频率和平均自由程。

第1节 热力学系统和平衡态

Thermodynamic System & Equilibrium State

一、热力学系统与外界

1. 热力学系统（简称系统）

由大量微观粒子所组成的宏观物体

2. 系统的外界（简称外界）

能够与所研究的系统发生相互作用的其它物体

3. 系统分类

孤立系统——与外界没有任何相互作用

封闭系统——与外界有能量交换但没有物质交换

开放系统——与外界既有能量交换又有物质交换

二、宏观量与微观量

宏观量：反映整个系统宏观性质的物理量

如：体积 V ，压强 p ，温度 T ，热容量 C 等

微观量：表征单个分子特征的物理量

如：分子的大小 d 、位置 r 、速度 v 、质量 m 、能量 ε 等。

关 系：个别分子的运动无规则，大量分子的集体表现一定存在一种统计规律。

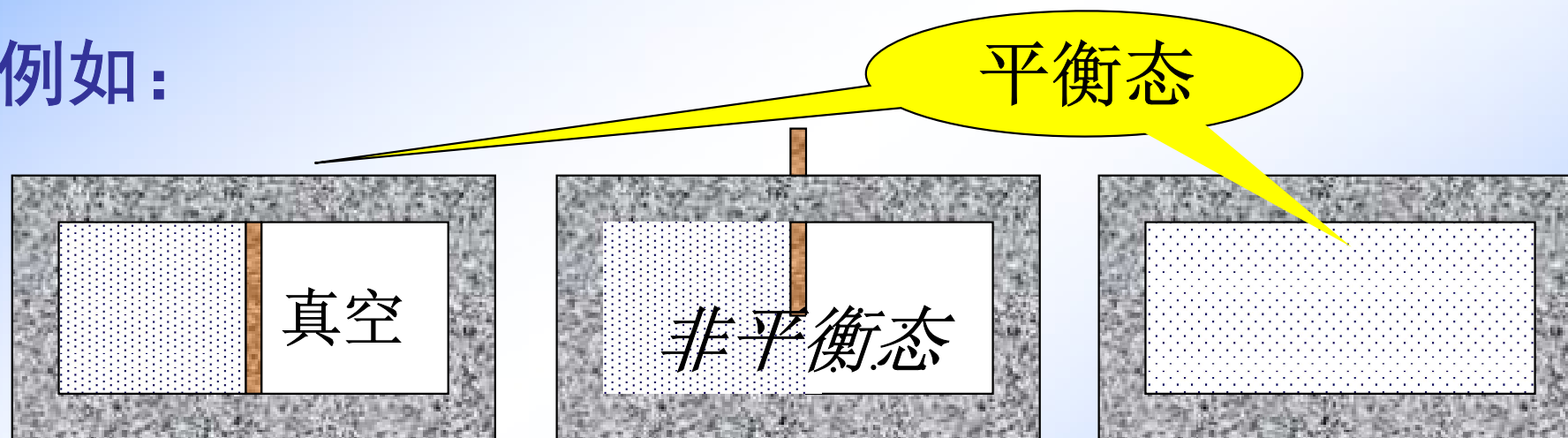
用统计的方法，可以求出大量分子的微观量的统计平均值，并用来解释实验中所测得的宏观性质。

三、热力学平衡态与状态参量

一个系统在不受外界影响的条件下,若它的宏观性质不再随时间变化,则此系统处于**热力学平衡态**。

平衡态是系统宏观状态的一种特殊情况

例如:



理想气体绝热自由膨胀

注意

1° 一个孤立系统总是处于平衡态

2° 平衡态实质上只是一种热动平衡

状态参量 —— 确定平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量有五类：

几何参量（如：气体体积 V ）

力学参量（如：气体压强 p ）

热学参量（如：气体温度 T ）

化学参量（如：混合气体各化学组分的质量 m_i
和摩尔数 ν_i 等）

电磁参量（如：电场强度和磁场强度，电极化
强度和磁化强度等）

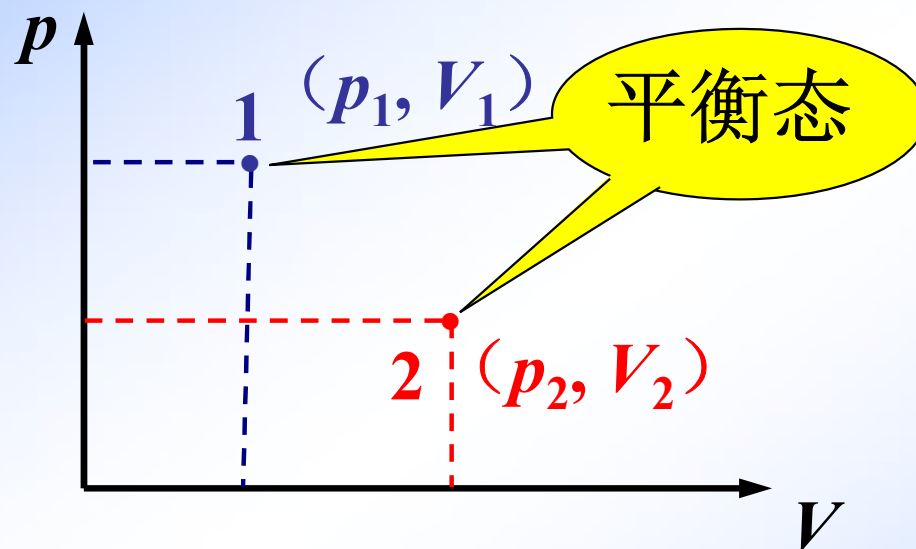
在气体的温度较高、压强较小时，其平衡态只需要两个独立参量来描述，如系统状态方程可表述为：

$$T = T(p, V) \text{ 或 } p = p(T, V) \text{ 或 } V = V(p, T)$$

状态参量空间

以独立的状态参量为坐标构成一个空间

例如：

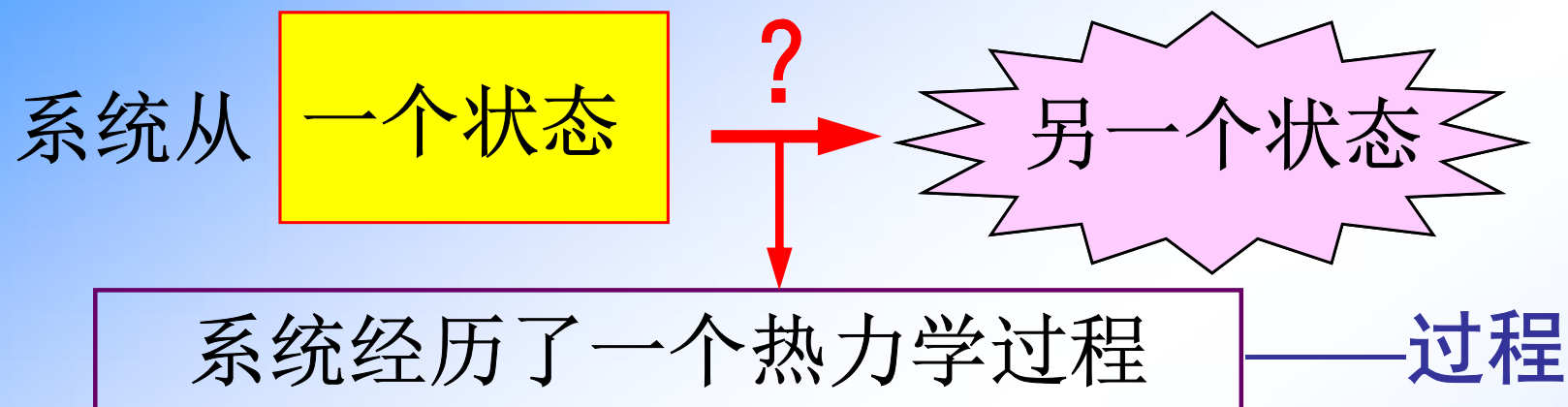


结论

1° 系统的每一个平衡态都与状态参量空间的一个点对应起来

2° 非平衡态不能用状态参量空间的点来描述

四、准静态过程 过程曲线

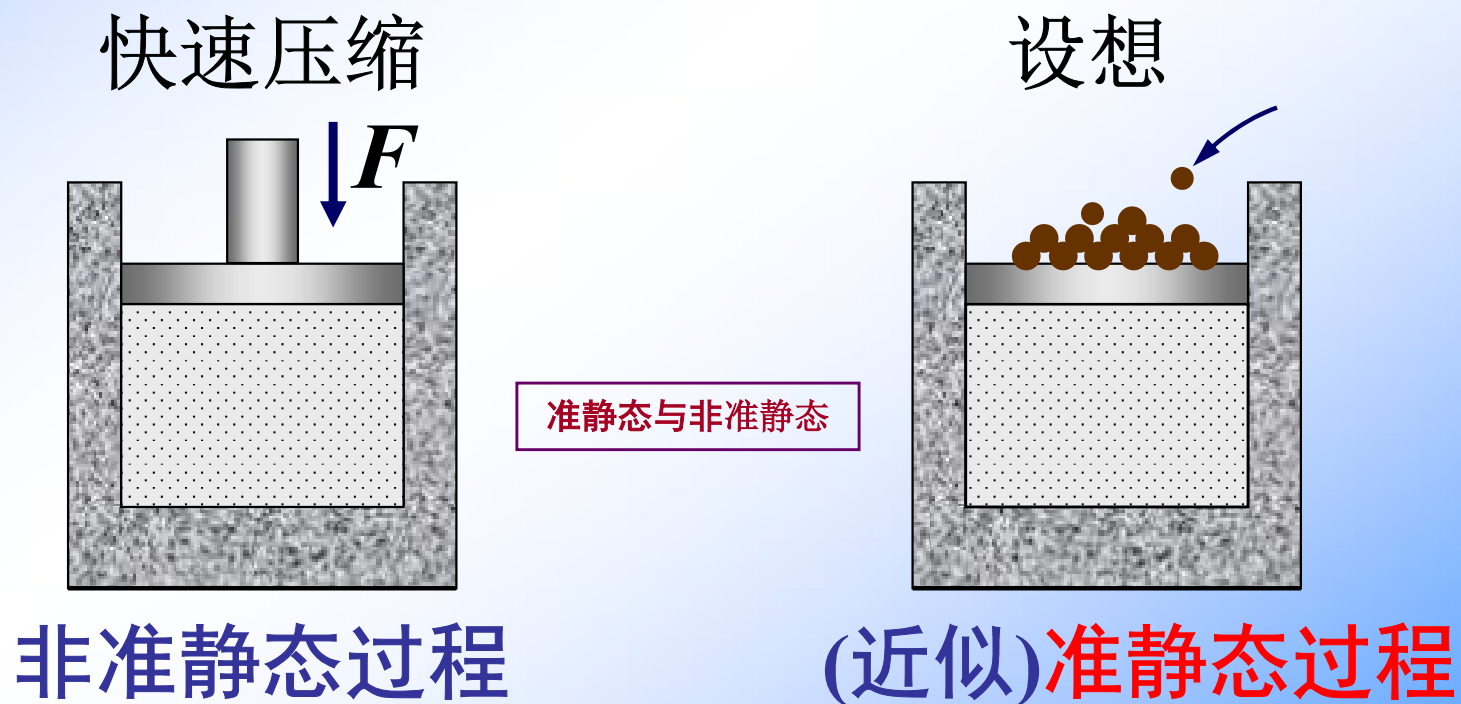


若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为**准静态过程**；否则为**非准静态过程**。

实际的热力学过程中任一状态都不是平衡态

一些极缓慢进行的过程可近似视为**准静态过程**

例如：一实际汽缸的气体作为系统，当活塞运动中气体被压缩，使系统在整个压缩过程中经历了一系列非平衡状态。



状态图与过程曲线

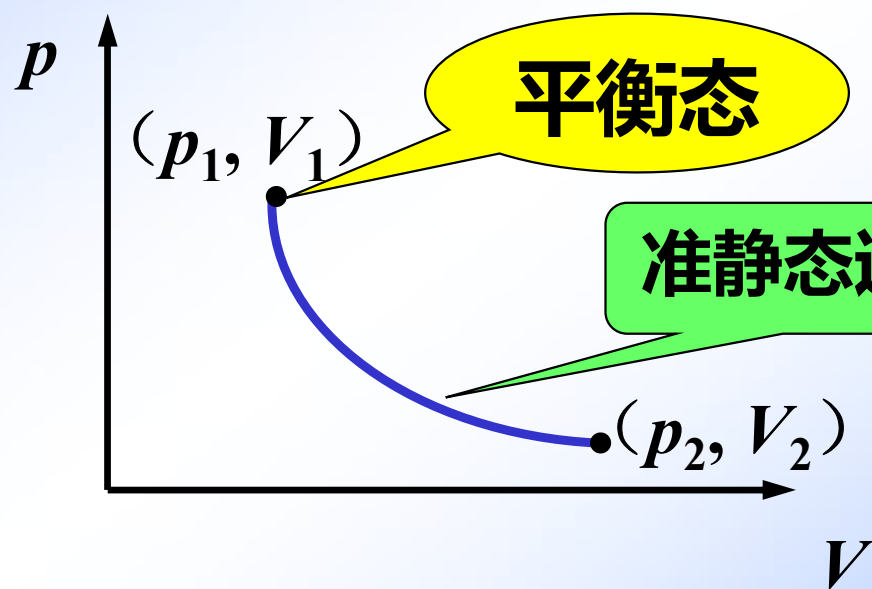
系统处于平衡态时, 其状态参量满足一定的关系

$f(p, V, T) = 0$ —— 状态方程 $\xrightarrow{\text{作图}}$ 状态图

例如: 理想气体的状态方程—— $pV = \frac{m}{M}RT$

常用状态图有 p - V 图, p - T 图, V - T 图.

若系统经历的是准静态过程, 则可将其经历的所有状态在状态图上表示出来, 所连成的曲线叫过程曲线.



注意

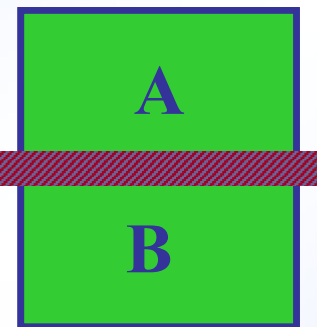
1° 非平衡态不能用状态参量描述

2° 非准静态过程不能用过程曲线描述

五、温度与热力学第零定律

将两个分别处于平衡态的系统A和B
用一刚性隔板分隔开

绝热板



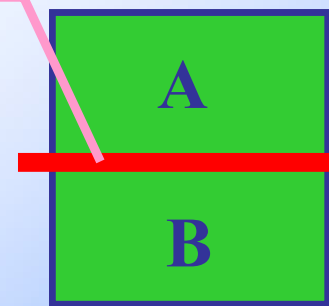
若隔板为“绝热板”

则A和B两系统的状态可
独立地变化而互不影响

若隔板为“导热板”

导热板

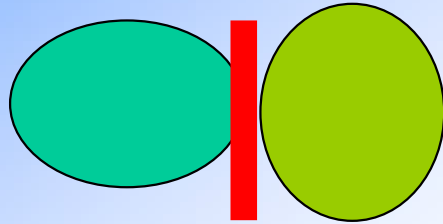
则A, B两系统状态不能独立地改变, 一个系
统状态的变化会引起另一系统状态的变化.



比如: { 热量由A传给B $\longrightarrow T_A > T_B$
热量由B传给A $\longrightarrow T_A < T_B$
无热量传递(热平衡) $\longrightarrow T_A = T_B$

热接触：

如果两个(或多个)系统之间的器壁不绝热，它们之间可以传热，或导热，则称之为“**热接触**”。



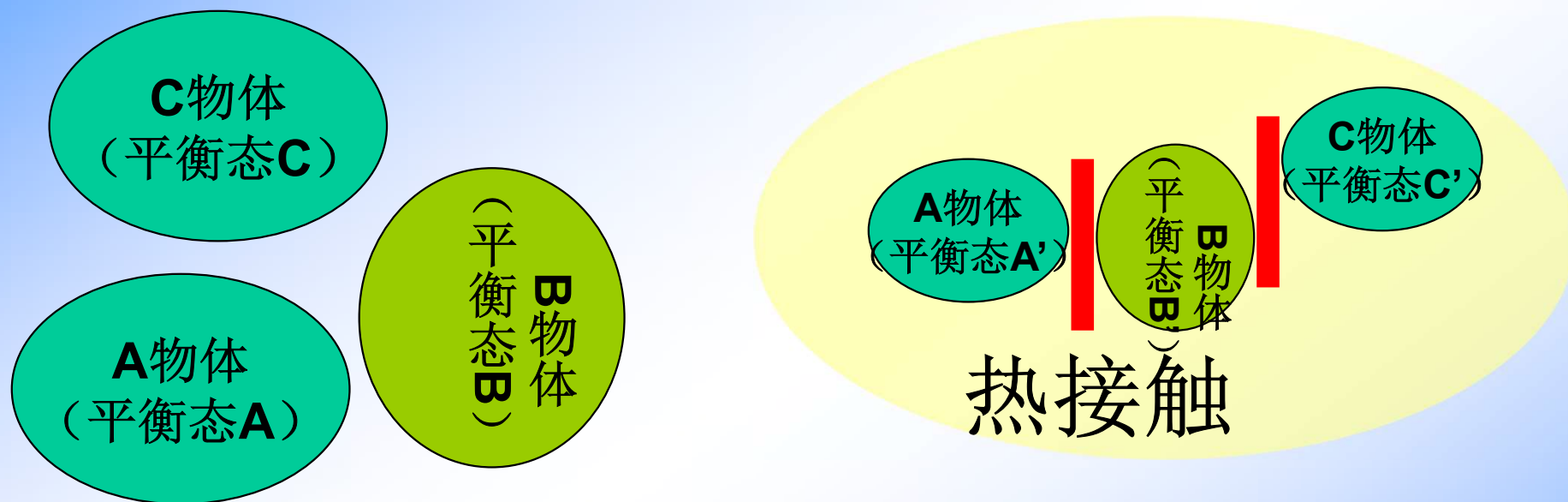
热接触

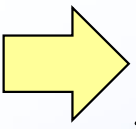
热接触的系统之间可以有能量传递。这种能量的流动方式称作“热量”，以区别于，比如，通过作“功”发生的机械能传递。

热平衡

多个系统通过热接触实现的总热平衡

问题：两个（或多个）平衡系统热接触后，是否还能保持原来(即接触前)的平衡状态？

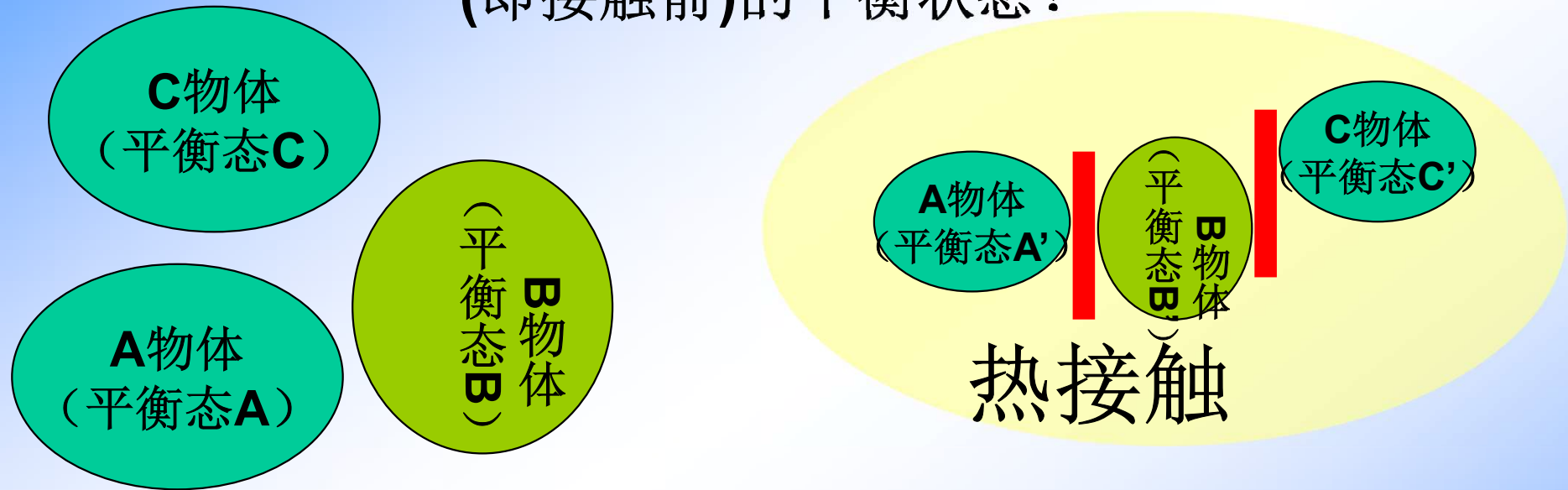


有三个平衡系统 **A**, **B**, **C**  让它们热接触，并看作一总系统。
总系统达到平衡后，各子系统的状态 **A'**, **B'**, **C'**，一般与原来的不同。

如果与原来相同， $\mathbf{A=A'}$, $\mathbf{B=B'}$, $\mathbf{C=C'}$ ，我们称原来的三个系统处于
互相平衡(互为平衡)的状态

多个热接触系统的总热平衡。总热平衡。
热平衡态的传递性：第零定律。

问题：两个（或多个）平衡系统热接触后，是否还能保持原来（即接触前）的平衡状态？



热平衡态的传递性：如果**A**与**B**互相平衡，**B**与**C**互相平衡，那么一定有**A**与**C**也互相平衡。（**热力学第零定律**）

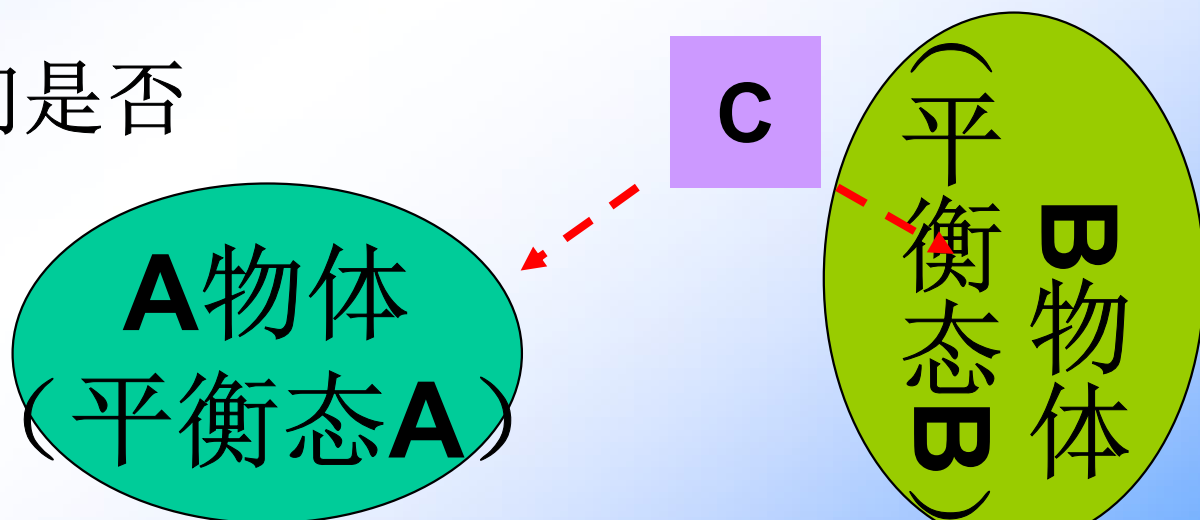
A与**B**互相平衡的意思是：虽然热接触允许它们之间作热交换，但它们间实际上已没有热交换发生。

引入温度的目的： 如何判断平衡**A**、**B**是否互为平衡的，相差多远，如让它们做热接触时，热量将向何方向转移？

设有**A**，**B**两个平衡系统

。问题：

如何方便地判断它们是否还是互相平衡的？



根据前面的“平衡可传递”原理，我们可用另一个“小”系统**C**，先让它与**A**接触并达到热平衡态**C**，再让它与**B**接触，同时考察它的状态是否发生了改变。

说明

1° 温度是热学中特有的物理量，它决定一系统是否与其它系统处于热平衡。

2° 温度的概念与人们日常对温度的理解（温度——冷热程度）是一致的。

热力学第零定律还是制造温度计的依据

温标 —— 温度的数字表示法

常用的两种温标

摄氏温标：水的三相点 $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

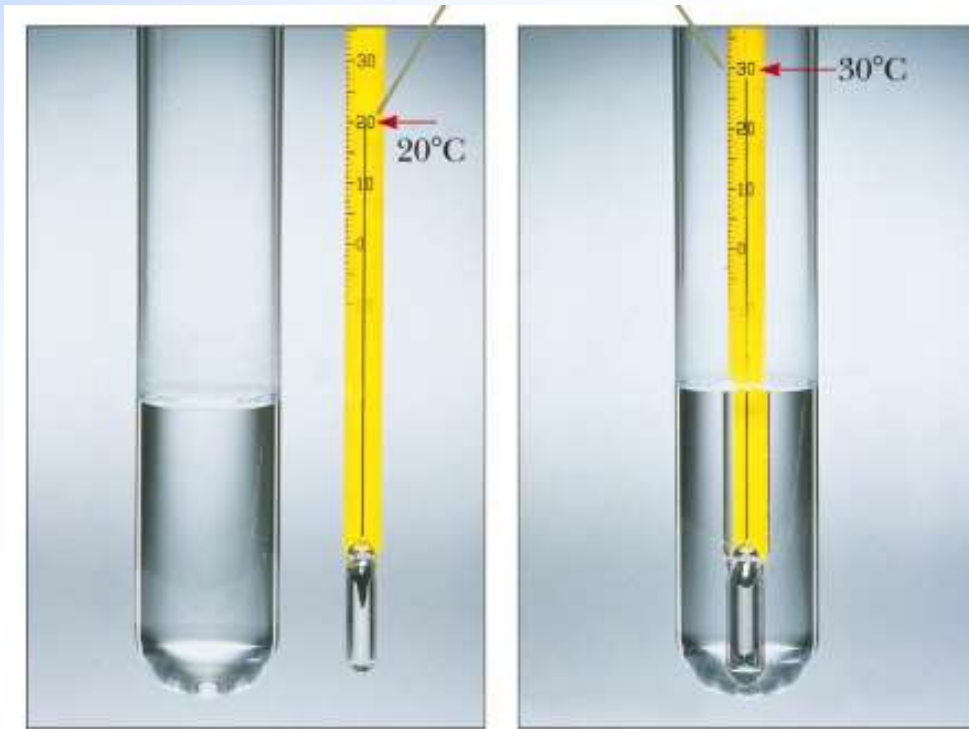
热力学温标：与任何物质的性质无关

$$T = t + 273.15\text{ K}$$

SI单位制

常见温度测量方法

- 膨胀测温法（体积、长度）
玻璃液体温度计、双金属温度计等
- 电学测温法
热电偶温度计、电阻温度计等
- 磁学、声学等测温法



科普： 常见温度的范围

水的沸点：----- 100 ----- 373

水凝固点：----- 0 ----- 273

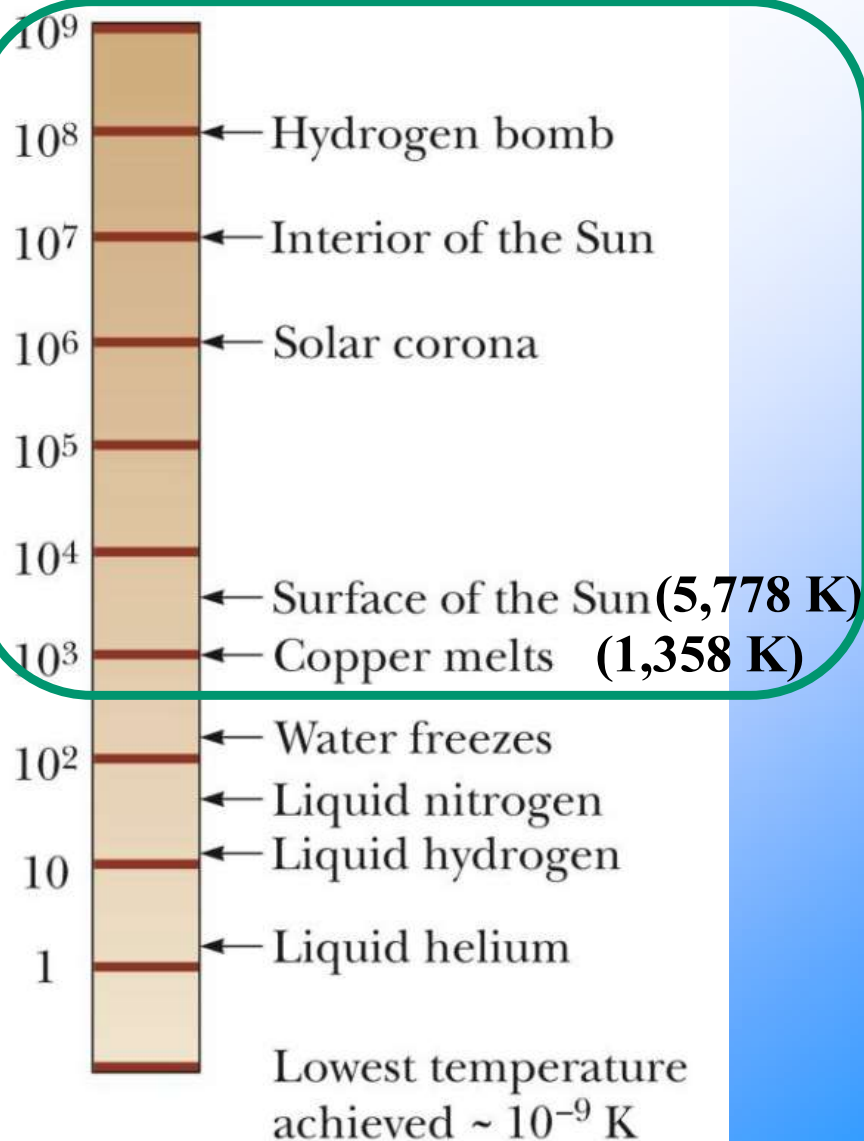
二氧化碳
凝固点：----- -78 ----- 195

液氮沸点：----- -196 ----- 77

绝对零度：----- -273 ----- 0

Note that the scale is logarithmic.

Temperature (K)



科普：

Latest Weather at Gale Crater

Curiosity is taking daily weather measurements at Gale Crater in the southern hemisphere of Mars, near the equator. At this location, it's currently middle summer.

Sol 4281
August 21, 2024

High: -8° F/C
Low: -71° F/C

Sol 4275
Aug. 15

High: -7°C
Low: -73°C

Sol 4276
Aug. 16

High: -14°C
Low: -73°C

Sol 4277
Aug. 17

High: -8°C
Low: -72°C

Sol 4278
Aug. 18

High: -13°C
Low: -71°C

Sol 4279
Aug. 19

High: -9°C
Low: -76°C

Sol 4280
Aug. 20

High: -9°C
Low: -73°C

地球

表面温度	最低	平均	最高
绝对温标	184 K	288 K	330 K
摄氏温标	-89.2° C	15 ° C	56.7 ° C

火星

表面温度	最低	平均	最高
绝对温标	130 K	215 K	300 K
摄氏温标	-143° C	-58° C	27 ° C

第2节 理想气体状态方程与微观模型

State Equation & Microscopic Model of Ideal Gas

一、理想气体

一定质量的气体在温度不变时, 压强与体积的乘积为常量(玻意耳定律):

$$pV = C$$

对于不同的温度, C 的值不同。

各种气体均近似遵守该定律, 且压强越小、温度越高与此定律符合得越好。

严格遵守玻意耳定律的气体称为**理想气体**, 它是实际气体在压强趋于零时的极限情况, 是一种**理想模型**。

二、理想气体的状态方程

根据实验及玻意耳定律

对一定质量的气体系统，当它从 (p_1, V_1, T_1)
 $\rightarrow (p_2, V_2, T_2)$ 时，有

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{常量}$$

对气体的标准状态 (p_0, V_0, T_0) ，则有

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \nu \frac{p_0 v_0}{T_0}$$

摩尔体积



$$\frac{pV}{T} = \nu \frac{p_0 v_0}{T_0}$$

$$v_0 = 22.41 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$R = \frac{p_0 v_0}{T_0} = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

——普适气体常数

$$\nu = \frac{m}{M}$$

$$pV = \nu RT$$

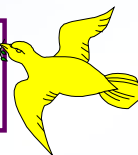
$$pV = \frac{m}{M} RT$$

ν ——摩尔数

M 气体分子摩尔质量

理想气体状态方程

状态方程的另一表示

$$pV = \nu RT$$


1mol 任何气体有 N_A 个分子

$N_A = 6.022 \times 10^{23} / \text{mol}$ ——阿伏伽德罗常数

$m_f = M / N_A$ ——每一个气体分子的质量

设 V 中有 N 个气体分子，则

$$\nu = \frac{N}{N_A}, \quad pV = \frac{N}{N_A} RT = N \frac{R}{N_A} T$$

玻耳兹曼常数

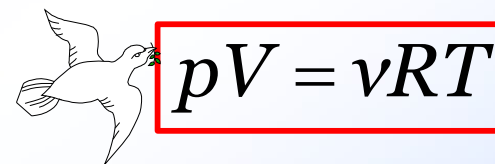
$$pV = NkT$$

或 $p = nkT$

$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$n = \frac{N}{V}$ ——分子数密度

例.一篮球在温度 T_0 为 0°C 时打入空气，知道球内压强 p_0 为 1.5atm
(1)在球赛结束时，篮球的温度升到了 30°C ，这时球内的压强为多少？(2)在球赛过程中，球被刺破了一个小洞而漏气，当比赛结束后，篮球的温度恢复到 0°C 时，漏掉的气体是原有空气的百分之几？



解： (1) 设球体的体积为 V_0 ，则

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p V_0}{T_0 + 30} \Rightarrow p = \frac{273 + 30}{273} p_0 = 1.66\text{atm}$$

(2) 当篮球温度恢复时， $p=1\text{atm}$

$$pV = \frac{N}{N_A} RT$$

$$\text{恢复后: } N' = \frac{N_A p V_0}{RT_0} \quad \text{漏气前: } N = \frac{N_A p_0 V_0}{RT_0}$$

$$\frac{N - N'}{N} = \frac{p_0 - p}{p_0} = \frac{1.5 - 1}{1.5} = 33.3\%$$

例1 设想太阳是一个由氢原子组成的密度均匀的理想气体系统,若已知太阳中心的压强为 $p=1.35\times 10^{14}$ Pa, 试估计太阳中心的温度(已知太阳质量为 $m=1.99\times 10^{30}$ kg; 太阳半径为 $R=6.96\times 10^8$ m; 氢原子质量为 $m_H=1.67\times 10^{-27}$ kg)

解: 分子数密度为
$$n = \frac{N}{V} = \frac{m / m_H}{4\pi R^3 / 3} = \frac{3m}{4\pi m_H R^3}$$

$$p = nkT$$

$$\therefore T = \frac{p}{nk} = \frac{4\pi m_H R^3 p}{3mk}$$

$$= \frac{4 \times 3.14 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \times (6.96 \times 10^8 \text{ m})^3 \times 1.35 \times 10^{14} \text{ Pa}}{3 \times 1.99 \times 10^{30} \text{ kg} \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}}$$

$$= 1.16 \times 10^7 \text{ K}$$